

USER MANUAL SIMULATION

WIP!!

AGENDA

1 Durchführung von Simulationsversuchen auf dem wbk-Rechenclustern

AGENDA

1 Durchführung von Simulationsversuchen auf dem wbk-Rechenclustern

1.1 Verbindung zum wbk-Rechencluster (DGX) aufbauen

1.2 Konfigurationen mittels WinSCP

1.3 Simulation ohne durchgehende SSH Verbindung

SIMULATIONEN AUF DEM WBK-RECHENCLUSTER

Benötigte Software und Vorgehensweise

Benötigte Software

- Open VPN
 - Herstellung der Verbindung zum KIT Netzwerk
 - Hilfreiche Links
 - <https://www.scc.kit.edu/dienste/10104.php>
 - <https://www.scc.kit.edu/dienste/vpn.php>
 - <http://www.scc.kit.edu/dienste/openvpn.php>
- Windows Powershell
 - Gewöhnlicherweise vorinstalliert
 - Download sonst:
https://www.chip.de/downloads/Windows-PowerShell_57464049.html
- WinSCP
 - Datenaustausch zwischen deinem Rechner und dem Rechencluster
 - Download: <https://winscp.net/eng/download.php>

Vorgehensweise

1. Verbindung mit KIT-Netzwerk mittels VPN herstellen (siehe Anleitung KIT)
2. Verbindung zum wbk-Rechencluster aufbauen [*Klick*](#)
3. WinSCP nutzen um verschiedene zu untersuchende Konfigurationen zu erzeugen [*Klick*](#)
4. Simulation
5. Übertragen der Simulationsdaten auf den lokalen Rechner [*Klick*](#)

AGENDA

1 Durchführung von Simulationsversuchen auf dem wbk-Rechenclustern

1.1 Verbindung zum wbk-Rechencluster (DGX) aufbauen

1.2 Konfigurationen mittels WinSCP

1.3 Simulation ohne durchgehende SSH Verbindung

VERBINDUNG ZUM WBK-RECHENCLUSTER (DGX) AUFBAUEN

Vorgehensweise

1. Windows Powershell öffnen
2. Mit dem Server verbinden → **ssh root@141.3.142.150 -p PORT_NUMBER** in die Konsole eingeben.
3. Du aufgefordert, ein Passwort einzugeben → **PASSWORT** kopieren und einfügen in Powershell (nur ein Rechtsklick, Passwort wird aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt)

🔍 windows powershell

Windows PowerShell
App

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen - https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Jan-P> ssh root@141.3.142.150 -p 2593_
```

```
root@536cd41e1f76: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen - https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Jan-P> ssh root@141.3.142.150 -p 2593
root@141.3.142.150's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-62-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage
Last login: Fri Sep 20 06:55:48 2019 from 141.52.101.35
rm: cannot remove '/lib': Is a directory
```

AGENDA

1 Durchführung von Simulationsversuchen auf dem wbk-Rechenclustern

1.1 Verbindung zum wbk-Rechencluster (DGX) aufbauen

1.2 Konfigurationen mittels WinSCP

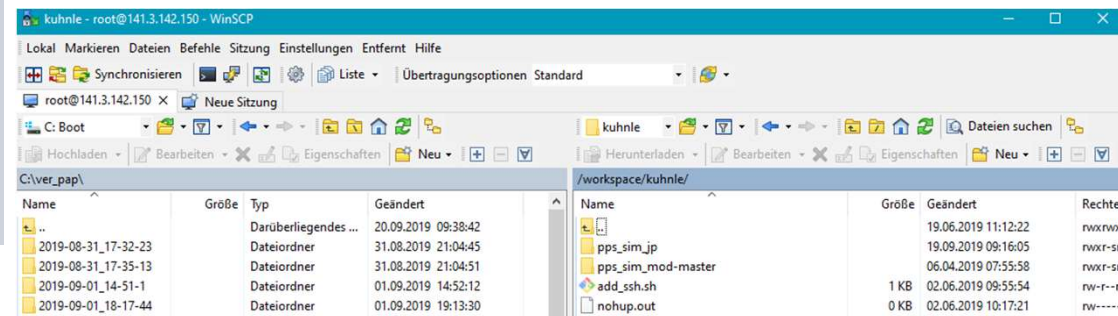
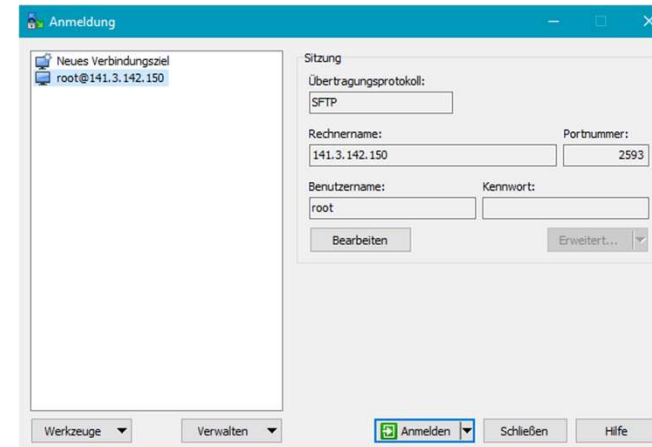
1.3 Simulation ohne durchgehende SSH Verbindung

KONFIGURATION MITTELS WINSCP

Verbinden mit dem Server

Vorgehensweise

1. Übertragungsprotokoll bleibt unverändert (SFTP)
2. Der Rechnername ist 141.3.142.150
3. Die Portnummer ist 2650
4. Der Benutzername ist root
5. Das Passwort ist das Gleiche, wie bei der Verbindung mit der Powershell
6. Anmelden und du bist direkt mit dem Server verbunden



Dateien auf deinem
Rechner

Dateien auf dem wbk-
Rechencluster

KONFIGURATION MITTELS WINSCP

Ändern der Produktionskonfiguration

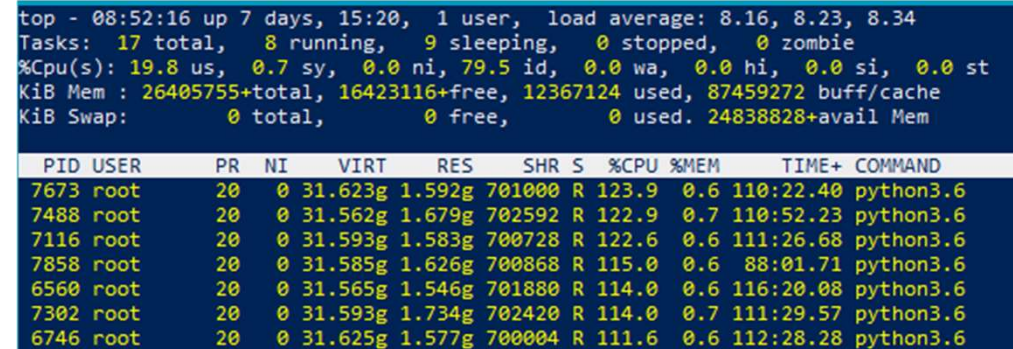
Vorgehensweise

1. Einfügen deiner Produktionskonfiguration in `/workspace/kaiser/dein_ws`
2. In der Windows Powershell zum Directory navigieren → `cd /workspace/kaiser/dein_ws`
3. Starten der Simulation mit einem der Befehle
 - `python filename.py` → print-Befehle werden ausgeführt
(Rechner hört auf, wenn die Powershell geschlossen wird!!!!)
 - `python filename.py &` → Ohne print-Befehle
(Rechner hört auf, wenn die Powershell geschlossen wird!!!!)
 - `nohup python filename.py &` → Ohne print-Befehle und wbk-Rechner rechnet weiter, auch wenn man die Windows Powershell schließt



Name	Größe	Geändert
pps_sim.jp		19.06.2019 11:1
pps_sim_mod-master		19.09.2019 09:1
add_ssh.sh	1 KB	06.04.2019 07:5
nohup.out	0 KB	02.06.2019 10:1

- Zusätzlicher Befehl: `top`
 - Zeigt alle laufenden Prozesse an
- Schließen mittels: `q`



```
top - 08:52:16 up 7 days, 15:20, 1 user, load average: 8.16, 8.23, 8.34
Tasks: 17 total, 8 running, 9 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 19.8 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 79.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 26405755+total, 16423116+free, 12367124 used, 87459272 buff/cache
KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 24838828+avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
7673	root	20	0	31.623g	1.592g	701000	R	123.9	0.6	110:22.40	python3.6
7488	root	20	0	31.562g	1.679g	702592	R	122.9	0.7	110:52.23	python3.6
7116	root	20	0	31.593g	1.583g	700728	R	122.6	0.6	111:26.68	python3.6
7858	root	20	0	31.585g	1.626g	700868	R	115.0	0.6	88:01.71	python3.6
6560	root	20	0	31.565g	1.546g	701880	R	114.0	0.6	116:20.08	python3.6
7302	root	20	0	31.593g	1.734g	702420	R	114.0	0.7	111:29.57	python3.6
6746	root	20	0	31.625g	1.577g	700004	R	111.6	0.6	112:28.28	python3.6

AGENDA

1 Durchführung von Simulationsversuchen auf dem wbk-Rechenclustern

1.1 Verbindung zum wbk-Rechencluster (DGX) aufbauen

1.2 Konfigurationen mittels WinSCP

1.3 Simulation ohne durchgehende SSH Verbindung

SIMULATION OHNE DURCHGEHENDE SSH VERBINDUNG

GNU Screen:

Ermöglicht innerhalb einer ssh verbindung, gleichzeitig mehrere Terminals zu bedienen. Diese Terminals bestehen unabhängig von der Verbindung und bleiben (falls sie nicht explizit geschlossen werden) bis zum shutdown des Servers bestehen.

Befehle außerhalb der Session

screen screen -S ,name'	Startet eine neue Screen Session und öffnet diese - benennt die Session
screen -ls	Listet alle aktiven Sessions auf
screen -r screen -r ,name'	Öffnet eine laufende Sitzung - bei mehreren aktiven Sitzungen muss ,name' mit übergeben werden
Screen -S ,name' -X quit	Beendet die aktive Sitzung ,name'

Befehle innerhalb der Session

[Strg] [A] + [D]	Zurück zum Terminal, Screen Session wird in den Hintergrund verschoben und läuft dort weiter (->detach)
exit	Beendet die aktive Screen Session

Weitere Befehle hier

Ssh Verbindung

GNU Screen

```
root@1703205c3505: /
```

```
(RL_Jonas) root@1703205c3505:/# (RL_Jonas) root@1703205c3505:/# screen
```

```
root@1703205c3505: /
```

```
(base) root@1703205c3505:/# conda activate RL_Jonas  
(RL_Jonas) root@1703205c3505:/# cd workspace/kaiser/Jonas/RL_Training/ma-jonas/  
(RL_Jonas) root@1703205c3505: /workspace/kaiser/Jonas/RL_Training/ma-jonas# python start_training.py
```

```
(RL_Jonas) root@1703205c3505:/# screen -ls
```

```
There is a screen on:
```

```
29654.pts-3.1703205c3505      (07/19/21 22:36:58)      (Detached)  
1 Socket in /run/screen/S-root.  
(RL_Jonas) root@1703205c3505:/#
```

[Strg]-a + d

Log out
Log in

```
(base) root@1703205c3505:~# screen -ls
```

```
There is a screen on:
```

```
29654.pts-3.1703205c3505      (07/19/21 22:36:58)      (Detached)  
1 Socket in /run/screen/S-root.  
(base) root@1703205c3505:~# screen -r
```

```
root@1703205c3505: ~
```

```
Epoche: 119 Scans: 8 Coverage: 98.32%  
Epoche: 120 Scans: 9 Coverage: 99.69%  
Epoche: 121 Scans: 10 Coverage: 89.94%
```